



Especialização, Generalização e as Ferramentas

Aula 11 · Bloco 3 — Abordagem Entidade-Relacionamento

Metade da tabela é traço — e isso é um sintoma

Nesta aula

1. A entidade que **não cabe em si mesma**
2. **Especialização e generalização**
3. As **duas perguntas** obrigatórias
4. Quando **não** especializar
5. O mesmo modelo em Chen e em UML
6. O que é uma **ferramenta CASE**

O cadastro que virou colcha de retalhos

USUARIO

matricula	nome	curso	periodo	departamento	turno
2023101	Ana Souza	ADS	3	—	—
1099	Carlos Reis	—	—	Computação	—
7712	Marta Dias	—	—	—	noturno

Metade é traço. E nada impede preencher **curso** e **departamento** na mesma linha.

Especialização e generalização

Especialização — de **USUARIO** saem **ALUNO** , **PROFESSOR** , **FUNCIONARIO** .

De cima para baixo.

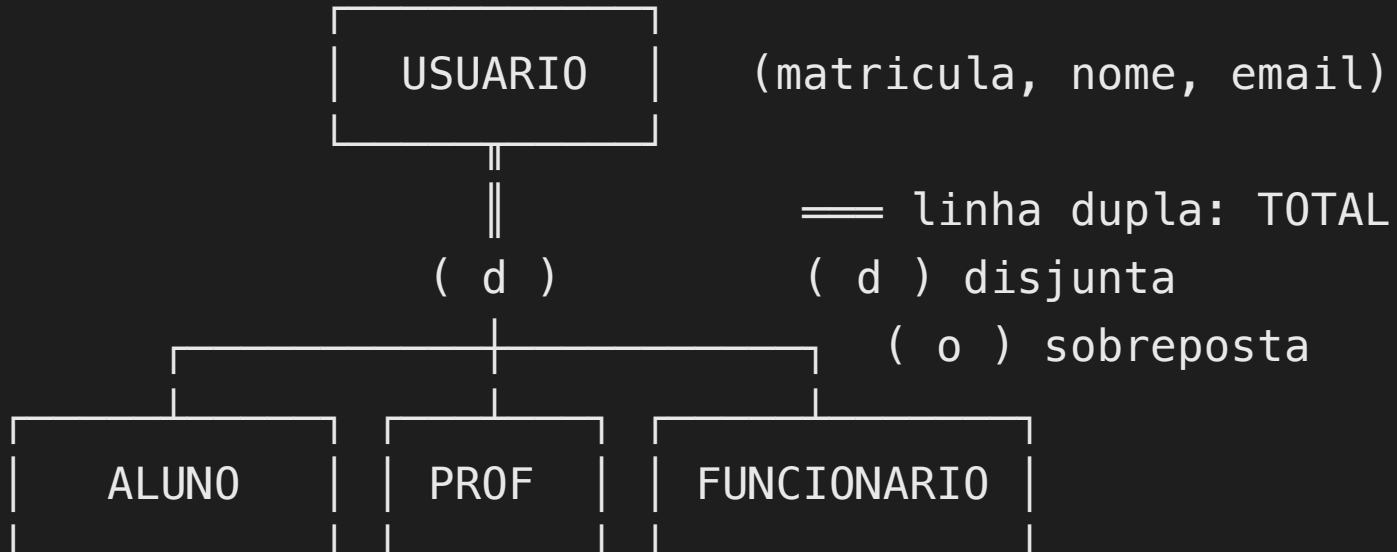
Generalização — você já tem os três e cria **USUARIO** com o que é comum.

De baixo para cima.



O **desenho resultante é o mesmo**. O que muda é por onde você chegou nele.

Como se desenha em Chen



Os atributos comuns aparecem **uma vez só**, na superclasse.

As duas perguntas obrigatórias

Toda ocorrência da superclasse está em alguma subclasse?

→ **total** (sim) ou **parcial** (não)

Uma ocorrência pode estar em mais de uma subclasse?

→ **disjunta** (não) ou **sobreposta** (sim)

	Disjunta	Sobreposta
Total	exatamente um dos três	pelo menos um dos três
Parcial	nenhum, ou só um	nenhum, ou vários

Diagrama que não diz qual das quatro é está incompleto

É essa classificação que decide se a coluna aceita vazio e se o sistema pode recusar o segundo cadastro.

O professor que faz mestrado derruba a especialização "disjunta".

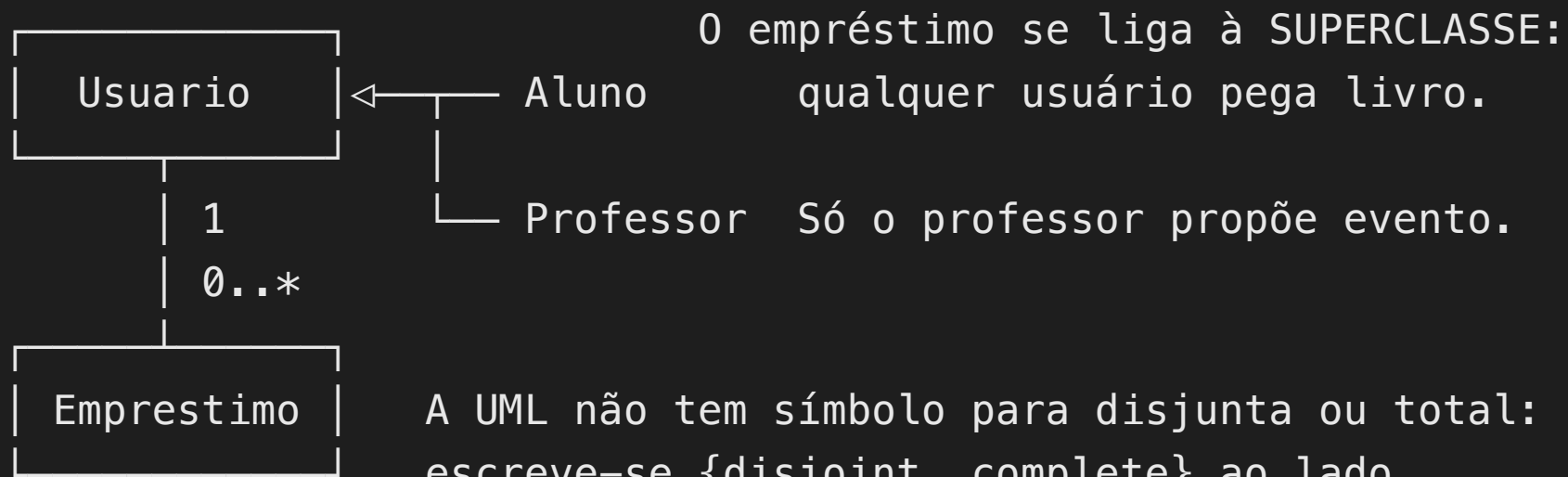
Quando **não** especializar: três testes

Atributo próprio — `CLIENTE_ATIVO` e `CLIENTE_INATIVO`, cuja única diferença é estar ativo, são um atributo `situacao`.

Tempo — *"isso pode mudar durante a vida do registro?"* Se pode, é **papel**, não tipo. `ALUNO` e `EX_ALUNO` quebram no dia da formatura.

Tamanho — uma subclasse com um atributo próprio só raramente paga o custo de existir.

O mesmo modelo, em UML



Mais uma informação que só sobrevive **se alguém escrever**.

E como isso vira tabela?

Estratégia	O esquema fica	Boa quando
Uma tabela só	<code>USUARIO(..., tipo, curso, departamento)</code>	poucos atributos próprios
Uma por subclasse	<code>ALUNO(...)</code> e <code>PROFESSOR(...)</code>	total e disjunta
Super + subclasses	<code>USUARIO(...)</code> + <code>ALUNO(matricula → USUARIO, ...)</code>	o caso geral

A terceira é a única que funciona bem com **parcial ou sobreposta**.

O que é uma ferramenta CASE

Computer-Aided Software Engineering. Ela **faz**:

- desenha e mantém o diagrama; **verifica consistência**;
- **converte** o conceitual em lógico; gera o esquema físico.

E **não faz**: decidir se **SITUACAO** é entidade, conversar com o cliente, revisar a própria conversão.

 Ferramenta boa **acelera quem sabe modelar e esconde o erro de quem não sabe**.

Exercícios da aula

Na pasta `aula-11/` :

1. `ex01.md` — quatro especializações: justificam-se? aplique um dos três testes;
2. `ex02.md` — classifique três casos nos dois eixos, justificando cada eixo;
3. `ex03.md` — desenhe `EVENTO` → `OFICINA` / `PALESTRA` em Chen e em UML.

Próxima aula

Aula 12 — Ferramentas CASE na prática

A ferramenta faz o desenho em minutos
e a conversão em um clique.

O trabalho é **decidir**.